המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 1. ערך נקוב, ריבית נקובה, שיעור תשואה לפדיון, היוון, NPV ו-PV, פרמיה ונכיון, קופון חצי שנתי ורבעוני והמרת ריבית, ושבעה תרגילים לעבודה עצמית.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הגדרות מקדימות: מה קונים כשקונים אג״ח
2. שווי אג״ח: שאלה 1
3. קופון חצי שנתי ורבעוני
4. סיכום ותרגול עצמי

לפני שמתחילים

מפת הקורס

1 אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון	**2** אג״ח לשיעורין, ומחיר לפי תאריכים, לפני ואחרי קופון	**3** חילוץ תשואה לפדיון ותשואה לתקופת החזקה
4 מלווה קצר מועד (מק״מ), אג״ח צמיתה ומשמעות משך החיים הממוצע (מח״מ)	**5** אג״ח צמודות למדד ולדולר	**6** תמחור מניות: מודל הדיבידנדים, תשואת דיבידנד ומכפיל רווח
7 תמחור מניות: הזדמנויות צמיחה, מכפיל ענפי ודיבידנד רבעוני	**8** מחיר ההון של החברה: ביטא ומחיר הון ממוצע משוקלל	**9** ו-**10** מינוף פיננסי: מודיליאני ומילר, בלי מסים ועם מסים
11 חכירה לעומת רכישה		

פותרים רק ב-Excel
כל שאלה בקורס נפתרת בגיליון. ליד כל שאלה במצגת יש גיליון חי: כותבים נוסחה, לוחצים ״בדיקה״, ומקבלים משוב.

איך עובדים
קודם שאלה עם מספרים, אחר כך הפתרון בגיליון, צעד אחר צעד, ורק בסוף הכלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

הערה: הסדר נקבע לפי קובצי השיעורים. אג״ח בשיעורים 1 עד 5, מניות בשיעורים 6 ו-7, מחיר ההון ומבנה ההון בשיעורים 8 עד 10, וחכירה בשיעור 11.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה היום הבטחה לשלם כסף בעתיד.

1 הגדרות מקדימות מושגי אג״ח, רציונל, תהליך ושני כלי Excel **כ-20 דקות**	**2 שווי אג״ח: שאלה 1** טבלת תזרימים, שתי פונקציות של Excel, פרמיה ונכיון **כ-45 דקות**	**3 קופון חצי שנתי: שאלה 2** המרת ריבית בחזקה וטבלה חצי שנתית **כ-35 דקות**	**4 סיכום ותרגול עצמי** סיכומים ושבעה תרגילים חדשים, כל אחד עם גיליון, רמזים ופתרון **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. שאלות 1 ו-2 הן השאלות הראשונות של קובץ האקסל של השיעור, באותן כתובות תאים. שאלות 3 ו-4, על אג״ח לשיעורין, בשיעור 2. בכל גיליון: ״צעד אחר צעד״ מראה את הפתרון בשלבים.

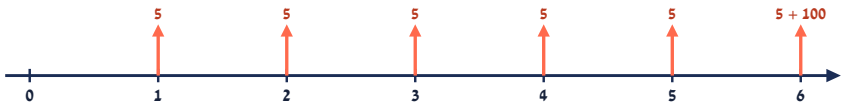
1 הגדרות מקדימות: מה קונים כשקונים אג״ח

שאלת החלק: מה בדיוק מקבל מי שקונה אגרת חוב, ומה קובע את המחיר?

- אגרת חוב (אג״ח), ערך נקוב, ריבית נקובה וקופון
- מי קובע את המחיר: שיעור התשואה לפדיון
- הרציונל והתהליך המלא של תמחור אג״ח
- שני כלי Excel, ומוסכמת הסימן

סיפור פתיחה: חברה צריכה כסף היום

חברת "ניר" צריכה כסף היום. היא מדפיסה תעודה ומוכרת אותה למשקיעים. בתעודה כתוב: "בסוף כל שנה, במשך 6 שנים, נשלם למחזיק 5 ש"ח. בסוף השנה השישית נחזיר לו גם 100 ש"ח".



מה שהחברה מבטיחה: שבעה תשלומים, בסכומים ובמועדים שכתובים בתעודה.

מה שהחברה לא כתבה: כמה המשקיעים ישלמו לה היום. את זה יקבע השוק, וזה מה שנחשב בגיליון.



תעודה אחת, שבעה תשלומים, ומחיר אחד שעוד לא ידוע.

לתעודה הזאת יש שם

אגרת חוב (אג"ח, Bond)
תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש. אג"ח הוא קיצור של אגרת חוב.

דוגמה: התעודה של "ניר": 5 ש"ח בכל שנה, ו-100 ש"ח בסוף השנה השישית.

מנפיק (Issuer)
מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. המנפיק הוא הלווה, והמשקיעים הם המלווים.

דוגמה: חברת "ניר" היא המנפיקה. מי שקונה את התעודה מלווה לה כסף.

ערך נקוב (ע"נ, F)
הקרן: הסכום שהמנפיק מחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הריבית. ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב.

דוגמה: ה-100 ש"ח שמוחזרים בסוף השנה השישית. כשלא נאמר אחרת, ערך נקוב הוא 100 ש"ח.

דגש: הערך הנקוב איננו המחיר. הוא רק הסכום שיוחזר בסוף. אג"ח של חברה, כמו של "ניר", נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

מאיפה מגיעים ה-5 ש"ח?

ריבית נקובה (R_c, Coupon rate)
האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב ומקבלים את תשלום הריבית. הוא קבוע לכל חיי האג"ח.

דוגמה: בתא: `=100*5%` נותן 5 ש"ח בשנה.

קופון (C, Coupon)
תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.

דוגמה: הקופון של "ניר" הוא 5 ש"ח, בסוף כל שנה.

מועד פדיון (Maturity)
היום שבו המנפיק מחזיר את הקרן, והאג"ח מסתיימת.

דוגמה: אצל "ניר": סוף השנה השישית, אז משולמים 5 ועוד 100.

הערה: בקובצי האקסל של הקורס הריבית הנקובה מסומנת Rc_year, כלומר ריבית נקובה שנתית.

החברה קובעת את התנאים. השוק קובע את המחיר.

מה קובעת החברה
- הערך הנקוב: 100 ש"ח
- הריבית הנקובה: 5%, ולכן קופון 5 ש"ח
- המועדים: סוף כל שנה, 6 שנים

מה קובעים המשקיעים
כמה לשלם היום תמורת שבעת התשלומים. הם משווים לאג"ח דומות בשוק, באותו סיכון. אם באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, הם ידרשו 7% גם כאן.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)
הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. בה מהוונים את התזרימים. היא שנתית אפקטיבית, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, ולכן התשואה לפדיון של "ניר" היא 7%.

המלכודת: שני אחוזים שונים: הריבית הנקובה (5%) קובעת כמה משלמים. התשואה לפדיון (7%) קובעת כמה זה שווה היום.

הרציונל והתהליך: איך מתמחרים אג"ח

הרציונל

המשקיע קונה זרם של תשלומים עתידיים: קופונים ופירעון קרן. הוא ישלם עליהם היום רק סכום שמניב לו את התשואה שהשוק דורש על אג"ח דומות. לכן המחיר הוא ההיוון של כל התזרימים העתידיים בשיעור התשואה לפדיון.

הלוגיקה

- את הסכומים והמועדים קובעים תנאי האג"ח: ערך נקוב, ריבית נקובה ולוח פירעון.
- את שיעור ההיוון קובע השוק: התשואה לפדיון.
- תשואה גבוהה יותר: אותם תזרימים שווים פחות, והמחיר יורד.

התהליך המלא, בכל שאלה בשיעור

1. **קוראים את התנאים:** ערך נקוב, ריבית נקובה, תדירות, מועדי פירעון, תשואה לפדיון.
2. **מתאימים לתקופת התשלום:** ריבית נקובה לתקופה ותשואה לתקופה.
3. **בונים טבלת תזרימים:** תקופה, קופון, פירעון קרן וסך הכל.
4. **מהוונים בפונקציה NPV** את עמודת סך הכל, בתשואה לתקופה.
5. **בודקים:** פרמיה, פארי או נכיון, לפי ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה.

שני כלי Excel לשווי אג"ח

הפונקציה NPV

מהוונת טווח של תזרימים ומחברת אותם, כלומר מחשבת את הערך הנוכחי שלהם. התוצאה היא שווי לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח. זה הכלי המרכזי בקורס: הוא עובד לכל אג"ח, גם כשהתזרימים משתנים.

דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: תזרים אחד בעוד תקופה, והשווי להיום.

התחביר

`=NPV(rate, value1, [value2], ...)`

rate: התשואה לתקופה. **value:** התזרימים העתידיים בלבד, בדרך כלל טווח של תאים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV

ערך נוכחי של סדרת תשלומים קבועים, ועוד סכום אחד בסוף. הסדר: `=PV(rate, nper, pmt, fv)`. rate: תשואה לתקופה. nper: מספר התשלומים בסדרה. pmt: הקופון. fv: הערך הנקוב.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47−.

מוסכמת הסימן (Sign convention)

באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי. מי שמקבל קופונים משלם היום מחיר, ולכן PV מחזיר מספר שלילי.

דוגמה: `=-PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47.

דגש: קופון קבוע ופירעון אחד: אפשר בשתי הדרכים, טבלה ו-NPV או PV בתא אחד, והתוצאה זהה. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר. בשיעור נבנה טבלה ונבדוק ב-PV.

בדיקה 1: מה קבוע, ומה משתנה?

מה נקבע בתנאי האג"ח ביום ההנפקה, ואינו משתנה אחר כך?

א. הסכום שהמנפיק יקבל בכל יום מסחר

ב. הריבית הנקובה והערך הנקוב

ג. מחיר האג"ח בבורסה

ד. שיעור התשואה לפדיון

הסבר: בגיליון: הקופון יוצא 5 בשתי השורות, והמחיר משתנה עם התשואה בשוק. הריבית הנקובה והערך הנקוב כתובים בתנאים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. ביום ההנפקה התשואה לפדיון בשוק 5%, וכעבור זמן קצר היא עולה ל-8%. הזינו את הנתונים, וחשבו בכל מצב את הקופון

(עמודה B) ואת המחיר (עמודה C).

	A	B	C
1	ערך נקוב (fv)	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	מספר תשלומים (nper)	6	
5	**תשואה בשוק (rate)**	**קופון (pmt)**	**מחיר**
6	5%	5	100.00
7	8%	5	86.13

B1 `100` **A6** `5%` **C6** `=-PV(A6,$B$3,B6,$B$1)`

2 שווי אג"ח: שאלה 1

שאלת החלק: כמה ישלמו המשקיעים לחברה ביום ההנפקה?

- שאלה 1 מקובץ השיעור: טבלת תזרימים ו-NPV, צעד אחר צעד
- אותה שאלה ב-PV, לבדיקה
- פרמיה, נכיון ופארי: שלוש תשואות בשוק
- מחיר מול תשואה: תרשים מהגיליון

שאלה 1 מקובץ השיעור: מהי תמורת ההנפקה?

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. B: קופון. C21: הערך הנקוב. D: סך הכל. D23: התמורה.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב (fv)			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תשלומים (nper)		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון (rate)		rate_year	7%
14	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
15	0			
16	1	5		5
17	2	5		5
18	3	5		5
19	4	5		5
20	5	5		5
21	6	5	100	105
23	התמורה בהנפקה			90.47

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D9** `100` **A15** `0`
2. הקופון של שנה 1: ערך נקוב כפול ריבית נקובה, `=$D$9*$D$10`. הקיבוע מאפשר לגרור. **B16** `=$D$9*$D$10`
3. גוררים את ידית המילוי עד B21: אותו קופון, 5 ש"ח, בכל שנה. **B17** `=$D$9*$D$10`
4. הערך הנקוב נפרע פעם אחת, בסוף השנה השישית: `=D9`. **C21** `=D9`
5. סך הכל בכל שנה: קופון ועוד ערך נקוב, `=B16+C16`, וגוררים עד D21. בשנה 6 יוצא 105. **D16** `=B16+C16`
6. התמורה: `=NPV(D12,D16:D21)`. הפונקציה מהוונת כל שורה ב-7% ומחברת. יוצא 90.47.

D23 `=NPV(D12,D16:D21)`

הערה: למה NPV על D16:D21 ולא על NPV? D15:D21 מניח שהתזרים הראשון בטווח הוא בעוד תקופה, ולכן מתחילים בשנה 1. כאן D15 ריק ממילא, ותא ריק מדולג.

דגש: התמורה, 90.47, נמוכה מהערך הנקוב: הריבית הנקובה, 5%, נמוכה מהתשואה, 7%. זה נכיון.

בדרך השנייה: שאלה 1 בתא אחד, בפונקציה PV

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

הזינו את הנתונים. D14: הקופון השנתי. D15: התמורה בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב (fv)			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תשלומים (nper)		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון (rate)		rate_year	7%
14	קופון שנתי (pmt)			5
15	שווי בפונקציה PV			90.47

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D9** `100`
2. הקופון השנתי: `=D9*D10`, כלומר 5. **D14** `=D9*D10`
3. `=-PV(D12,D11,D14,D9)`: תשואה, תקופות, קופון וערך נקוב. המינוס הופך את המחיר לחיובי.
   D15 `=-PV(D12,D11,D14,D9)`

דגש: בקופון קבוע ופירעון אחד שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה: טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר.

שאלה: אותה אג"ח, שלוש תשואות בשוק

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

נדרש: מהי תמורת ההנפקה אם התשואה לפדיון על אג"ח דומות היא 3%, 5% או 7%? מה הכלל?

הזינו את הנתונים. B: המחיר לפי כל תשואה. C: ההפרש מהערך הנקוב.

	A	B	C
1	ערך נקוב (fv)	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	מספר תשלומים (nper)	6	
5	**תשואה לפדיון (rate)**	**מחיר**	**מחיר פחות ערך נקוב**
6	3%	110.83	10.83
7	5%	100.00	0.00
8	7%	90.47	−9.53

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100` **A6** `3%`
2. המחיר בתשואה של A6: `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`. רק A6 נשאר יחסי.
   B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
3. גוררים עד B8: התשואה עוברת ל-A7 ול-A8. **B7** `=-PV(A7,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
4. ההפרש מהערך הנקוב: `=B6-$B$1`, וגוררים. חיובי, אפס, שלילי. **C6** `=B6-$B$1`

דגש: הכלל, מתוך שלוש השורות: משווים ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה. גבוהה: פרמיה, מחיר מעל 100. שווה: פארי. נמוכה: נכיון, מחיר מתחת ל-100.

הערה: הרציונל: כשהשוק דורש 7% והאג"ח נותנת 5%, אף אחד לא ישלם 100. המחיר יורד עד שהקונה מרוויח 7%.

שאלה: מחיר האג"ח מול התשואה לפדיון

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים.

נדרש: חשבו את מחיר האג"ח לכל תשואה לפדיון מ-1% עד 12%, בקפיצות של 1%, והציגו בתרשים את המחיר מול התשואה.

הזינו את הנתונים ואת התשואות (1% ו-2%, וגררו). בעמודה B: המחיר, בנוסחה אחת שנגררת. התרשים נבנה מהתאים שלכם.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	5%
3	מספר תשלומים (nper)	6
4	**תשואה לפדיון (rate)**	**מחיר**
5	1%	123.18
6	2%	116.80
7	3%	110.83
8	4%	105.24
9	5%	100.00
10	6%	95.08
11	7%	90.47
12	8%	86.13
13	9%	82.06
14	10%	78.22
15	11%	74.62
16	12%	71.22

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `100` A5 `1%`
2. המחיר בתשואה 1%: =-PV(A5,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1) B5 `=-PV(A5,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
3. גוררים עד B16, והתרשים מצייר את כל הנקודות. ב-5% המחיר 100 בדיוק: פארי.

B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

הערה: שימו לב לצורת הקו: ככל שהתשואה עולה המחיר יורד, והקו מתעקם. בתשואה 5%, השווה לריבית הנקובה, המחיר בדיוק 100.

בדיקה 2: פרמיה, נכיון או פארי?

אג"ח עם ריבית נקובה 6%, המשולמת פעם בשנה. התשואה לפדיון בשוק 4%. איך תונפק?

א. בפרמיה: המחיר מעל הערך הנקוב

ב. בנכיון: המחיר מתחת לערך הנקוב

ג. בפארי: המחיר שווה לערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת בלי לחשב

הסבר: בגיליון המחיר יוצא 108.90, מעל 100. הריבית הנקובה (6%) גבוהה מהתשואה (4%) לאותה תקופה, ולכן פרמיה.

נניח שהאג"ח ל-5 שנים, בערך נקוב 100 ש"ח. הזינו את הנתונים, חשבו את המחיר בתא B6 ואת ההפרש מהערך הנקוב בתא B7.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	6%
3	תשואה לפדיון (rate)	4%
4	מספר תשלומים (nper)	5
6	מחיר	108.90
7	מחיר פחות ערך נקוב	8.90

B1 `100`

בדיקה 3: למה PV שלילי?

חברת "גשר ירוק" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 7%. מנהלת הכספים בדקה את תמורת ההנפקה בתא אחד, `=PV(7%,6,5,100)`, וקיבלה 90.47–. מה המשמעות של התוצאה?

א. האג"ח שווה מינוס 90.47, ולכן אין לקנות אותה

ב. יש להחליף את 7% ב-5%, ואז התוצאה תהיה חיובית

ג. יש לכלול את 100 גם בארגומנט pmt

ד. התמורה 90.47 ש"ח. הסימן השלילי מבטא את הכסף שהמשקיע משלם היום

הסבר: מנקודת המבט של המשקיע: הוא מקבל קופונים וערך נקוב, ולכן הם חיוביים בנוסחה. תמורתם הוא משלם היום, ולכן PV מחזיר מספר שלילי. התמורה היא 90.47 ש"ח, ו-=PV(...) מחזיר אותה כמספר חיובי. החלפת 7% ב-5% משנה את המחיר, לא את הסימן.

בנו את הבדיקה של מנהלת הכספים: הזינו את תנאי האג"ח, חשבו את הקופון בתא B6, כתבו בתא B7 את PV כמו שהיא כתבה, ובתא B8 את התמורה כמספר חיובי.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	5%
3	מספר תשלומים (nper)	6
4	תשואה לפדיון (rate)	7%
6	קופון (pmt)	5.00
7	PV כמו שהוא	–90.47
8	תמורת ההנפקה	90.47

B1 `100`

3 קופון חצי שנתי ורבעוני

שאלת החלק: מה משתנה כשמשלמים כמה פעמים בשנה?

- שאלה 2 מקובץ השיעור: ריבית נקובה ותשואה לחצי שנה, ולמה
- טבלה של 16 תקופות ו-NPV, צעד אחר צעד
- אותה שאלה ב-PV, לבדיקה
- קופון רבעוני: 16 רבעונים, המרה בחזקת רבע

שאלה 2 מקובץ השיעור: קופון חצי שנתי

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג"ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D33 ו-D36: לחצי שנה. B: קופון. C55: פירעון. D: סך הכל. D58: השווי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב (fv)			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי (rate)		rate_half	5.00%
38	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל
39	0			
40	1	3		3
41	2	3		3
42	3	3		3
43	4	3		3
44	5	3		3
45	6	3		3
46	7	3		3
47	8	3		3
48	9	3		3
49	10	3		3
50	11	3		3
51	12	3		3
52	13	3		3
53	14	3		3
54	15	3		3
55	16	3	100	103
58	שווי האג"ח בהנפקה			78.32

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D31** `100`
   A39 `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: `=D32/2`, כלומר 3%. **D33** `=D32/2`
3. תשואה לחצי שנה: `=(1+D35)^(1/2)-1`, כלומר 5%. **D36** `=(1+D35)^(1/2)-1`
4. קופון של תקופה 1: `=$D$31*$D$33`, כלומר 3 ש"ח. **B40** `=$D$31*$D$33`
5. גוררים עד B55: 16 קופונים. **B41** `=$D$31*$D$33`
6. הערך הנקוב נפרע בתקופה 16: `=D31`. **C55** `=D31`
7. סך הכל: `=B40+C40`, וגוררים עד D55. בתקופה 16 יוצא 103. **D40** `=B40+C40`
8. השווי: `=NPV(D36,D40:D55)`, בתשואה לחצי שנה. יוצא 78.32: נכיון, כי 3% לחצי שנה נמוך מ-5%.
   D58 `=NPV(D36,D40:D55)`

הערה: למה ממירים? הקופון משולם כל חצי שנה, ולכן הטבלה בנויה בתקופות של חצי שנה. גם הקופון וגם שיעור ההיוון חייבים להיות לאותה תקופה. התשואה לפדיון שנתית אפקטיבית: היא כבר כוללת רווח על רווח בתוך השנה, ולכן לא מחלקים אותה ב-2.

דגש: תזכורת קצרה: ריבית נקובה לחצי שנה: `=D32/2`. תשואה לחצי שנה: `=(1+D35)^(1/2)-1`. nper, מספר הקופונים בסדרה: שנים כפול 2.

בדרך השנייה: שאלה 2 בפונקציה PV

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג"ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

הזינו את הנתונים. D33 ו-D36: לחצי שנה. D38: מספר התשלומים בסדרה (nper). D39: השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב (fv)			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי (rate)		rate_half	5.00%
38	מספר תשלומים (nper)			16
39	שווי ב-PV			78.32

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D31** `100`
2. התאמות לתקופה: D36: `=D32/2` D33: `=(1+D35)^(1/2)-1` **D33** `=D32/2`
3. 16 קופונים בסדרה: `=D34*2`. **D38** `=D34*2`
4. `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`: שלושה ארגומנטים לחצי שנה, rate, nper ו-pmt.

D39 `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`

דגש: קופון קבוע ופירעון אחד: הטבלה ו-NPV או PV בתא אחד נותנות אותה תוצאה. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר.

בדיקה 4: התאמה לחצי שנה

אג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה 7% פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון 9.2025%. איזה צמד נכון לטבלה חצי שנתית?

א. קופון 3.44%, תשואה 4.5%

ב. קופון 7%, תשואה 4.5%

ג. קופון 3.5%, תשואה 4.5%

ד. קופון 3.5%, תשואה 4.60%

הסבר: בגיליון: `=B1/2` נותן 3.5%, ו- `=(1+B2)^(1/2)-1` נותן 4.5%.

חברה הנפיקה אג"ח עם ריבית שנתית נקובה של 7%, המשולמת פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון היא 9.2025%. הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לחצי שנה ובתא B5 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	7%
2	תשואה שנתית	9.2025%
4	נקובה לחצי שנה	3.50%

5	תשואה לחצי שנה	4.50%

B1 `7%`

שאלה: קופון רבעוני: "זיעה קרה" (תרגיל 1.6)

רשת חדרי הכושר "זיעה קרה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 12% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה?

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים. D3 ו-D6: לרבעון. B: קופון. C25: פירעון. D: סך הכל. D27: השווי.

	A	B	C	D
1	ערך נקוב (fv)			1,000
2	ריבית נקובה שנתית			6%
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%
4	שנים			4
5	תשואה שנתית לפדיון			12%
6	תשואה לרבעון (rate)			2.8737%
8	**רבעון**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
9	0			
10	1	15		15
11	2	15		15
12	3	15		15
13	4	15		15
14	5	15		15
15	6	15		15
16	7	15		15
17	8	15		15
18	9	15		15
19	10	15		15
20	11	15		15
21	12	15		15
22	13	15		15
23	14	15		15
24	15	15		15
25	16	15	1,000	1,015
27	שווי בהנפקה			825.77

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1000` **A9** `0`
2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D5)^(1/4)-1` (2.87%, ולא 3%). **D3** `=D2/4`
3. קופון רבעוני: `=$D$1*$D$3`, כלומר 15 ש"ח, וגוררים עד רבעון 16. **B10** `=$D$1*$D$3`
4. הערך הנקוב נפרע ברבעון 16: `=D1`. **C25** `=D1`
5. סך הכל: `=B10+C10`, וגוררים. **D10** `=B10+C10`
6. השווי: `=NPV(D6,D10:D25)`, כלומר 825.77. נכיון: 1.5% לרבעון נמוך מ-2.87%. **D27** `=NPV(D6,D10:D25)`

הערה: אותו היגיון, תקופה אחרת: ארבעה תשלומים בשנה, ולכן הכול לרבעון: מחלקים את הריבית הנקובה ב-4, ומעלים את התשואה בחזקת רבע, `=(1+D5)^(1/4)-1`.

4 סיכום ותרגול עצמי

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

התרגילים בחלק הזה אינם מקובץ התרגילים. הם תרגילים נוספים, באותו סגנון של השאלות שפתרנו בשיעור.

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שבעה תרגילים חדשים, כל אחד עם גיליון קטן
- בכל גיליון: רמז, תזכורת נוסחה, צעד אחר צעד ופתרון מלא
- מה פותרים בבית לקראת המפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
אגרת חוב (אג"ח, Bond)	הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים	שורות התזרים בטבלה
ערך נקוב (ע"נ, F)	הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון	תא נתון, כפי שבשאלה
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו	קופון = ערך נקוב × ריבית נקובה לתקופה
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים	הארגומנט rate של NPV או PV
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	מחיר פחות ערך נקוב: חיובי, אפס או שלילי
שיעור שנתי אפקטיבי	תשואה לשנה כולל רווח על רווח	לתקופה: (1+תשואה)^(1/m)-1

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי בגיליון
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד: אותה תוצאה
מעט תשלומים	טבלה קצרה ו-NPV: רואים כל תזרים
הרבה תשלומים	PV בתא אחד: rate, nper, pmt ו-fv
כמה תשלומים בשנה	הכול לתקופה: קופון ותשואה, ו-nper הוא מספר התשלומים

שתי הפונקציות

`=NPV(rate, value1, ...)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

התאמה לתקופה (m תשלומים בשנה)

ריבית נקובה לתקופה: חילוק ב-m. תשואה לתקופה: `=(1+r)^(1/m)-1`. nper: מספר התשלומים בסדרה, כאן שנים × m.

סיכום 3: ארבע טעויות שהגיליון תפס היום

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון. הריבית הנקובה קובעת רק את הקופון.
2. **חילוק התשואה במספר התקופות** במקום חזקה של 1 חלקי מספר התקופות. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום מספר התשלומים בסדרה: 8 שנים של קופון חצי שנתי הן 16 תשלומים.
4. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול עצמי: תרגול 1: "אורן ירוק", קופון שנתי

חברת המשתלות "אורן ירוק" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 5 שנים. הריבית הנקובה היא 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 6% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה, ובכמה הוא שונה מהערך הנקוב?

הזינו את הנתונים. B6: הקופון. B7: השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי. B8: השווי פחות הערך הנקוב.

	A	B

1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	4%
3	מספר תשלומים (nper)	5
4	תשואה לפדיון (rate)	6%
6	קופון שנתי (pmt)	40
7	שווי בהנפקה	915.75
8	מחיר פחות ערך נקוב	−84.25

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `1000`
2. הקופון: `=B1*B2`, כלומר 40 ש"ח בשנה. **B6** `=B1*B2`
3. השווי: `=-PV(B4,B3,B6,B1)`, כלומר 915.75. המינוס הופך את התוצאה למחיר חיובי.
   B7 `=-PV(B4,B3,B6,B1)`
4. `=B7-B1` נותן −84.25: נכיון, כי 4% נמוך מ-6%. **B8** `=B7-B1`

תרגול עצמי: תרגול 2: "מאפיית הגליל", טבלה ו-NPV

"מאפיית הגליל" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 500 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 3 שנים. הריבית הנקובה היא 8% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? בנו טבלת תזרימים, וחשבו ב-NPV.

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. B: קופון. C10: פירעון. D: סך הכל. D12: השווי.

	A	B	C	D
1	ערך נקוב (fv)	500		
2	ריבית נקובה	8%		
3	תשואה לפדיון (rate)	5%		
6	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
7	0			
8	1	40		40
9	2	40		40
10	3	40	500	540
12	שווי בהנפקה			540.85

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `500` **A7** `0`
2. קופון: `=$B$1*$B$2`, כלומר 40, וגוררים עד שנה 3. **B8** `=$B$1*$B$2`
3. הערך הנקוב נפרע בשנה 3: `=B1`. **C10** `=B1`
4. סך הכל: `=B8+C8`, וגוררים. בשנה 3 יוצא 540. **D8** `=B8+C8`
5. השווי: `=NPV(B3,D8:D10)`, כלומר 540.85. פרמיה, כי 8% גבוה מ-5%. **D12** `=NPV(B3,D8:D10)`

> **דגש:** שתי דרכים, אותה תוצאה: טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד. בשלוש שנים הטבלה קצרה, ולכן נוח לבנות אותה ולראות כל תזרים.

תרגול עצמי: תרגול 3: "מים ראשונים", כשהתשואה בשוק עולה

חברת "מים ראשונים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח לתקופה של 10 שנים, הנפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה. הריבית הנקובה היא 6% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון היה 6%. מיד אחרי ההנפקה עלה שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ל-7% לשנה. נדרש: מה היה השווי בהנפקה, מה השווי אחרי העלייה, ובכמה השתנה המחיר?

הזינו את הנתונים. B7: השווי בהנפקה. B8: השווי אחרי העלייה. B9: השינוי במחיר.

	A	B

1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	6%
3	מספר תשלומים (nper)	10
4	תשואה בהנפקה (rate)	6%
5	תשואה אחרי העלייה (rate)	7%
7	שווי בהנפקה	100.00
8	שווי אחרי העלייה	92.98
9	השינוי במחיר	−7.02

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. בהנפקה: `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)` נותן 100. ריבית נקובה שווה לתשואה: פארי.
   B7 `=-PV(B4,B3,B1*B2,B1)`
3. אחרי העלייה: `=-PV(B5,B3,B1*B2,B1)` נותן 92.98. אותם תזרימים, שיעור היוון גבוה יותר.
   B8 `=-PV(B5,B3,B1*B2,B1)`
4. `=B8-B7` נותן 7.02−: המחיר ירד, והאג"ח עברה מפארי לנכיון. **B9** `=B8-B7`

> **הערה: הכלל:** הקופונים קבועים. כשהתשואה בשוק עולה, מהוונים אותם תזרימים בשיעור גבוה יותר, והמחיר יורד.

תרגול עצמי: תרגול 4: "שבילי הגולן", קופון חצי שנתי

חברת התיירות "שבילי הגולן" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 6 שנים. הריבית הנקובה היא 9% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8.16%.

נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? חשבו בפונקציה PV.

הזינו את הנתונים. B6 ו-B7: לחצי שנה. B8: מספר התשלומים בסדרה. B9: הקופון לחצי שנה. B10: השווי.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	9%
3	מספר שנים	6
4	תשואה שנתית לפדיון	8.16%
6	ריבית נקובה לחצי שנה	4.50%
7	תשואה לחצי שנה (rate)	4.00%
8	מספר תשלומים (nper)	12
9	קופון לחצי שנה (pmt)	4.50
10	שווי בהנפקה	104.69

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. לחצי שנה: נקובה `=B2/2` (4.5%), ותשואה `=(1+B4)^(1/2)-1` (4% בדיוק). **B6** `=B2/2`
3. 12 קופונים בסדרה: `=B3*2`. הקופון לחצי שנה: `=B1*B6`, כלומר 4.5. **B8** `=B3*2`
4. השווי: `=-PV(B7,B8,B9,B1)`, כלומר 104.69. פרמיה, כי 4.5% לחצי שנה גבוה מ-4%.
   B10 `=-PV(B7,B8,B9,B1)`

תרגול עצמי: תרגול 5: "כרם הזיתים", תאריכים וטבלה חצי שנתית

"כרם הזיתים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח. הריבית הנקובה היא 10% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, לראשונה ב-30.6.2027. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2028.

שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה?

הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D3 ו-D5: לחצי שנה. B: קופון. C12: פירעון. D: סך הכל. D14: השווי.

	A	B	C	D

1	ערך נקוב (fv)			1,000
2	ריבית נקובה שנתית			10%
3	ריבית נקובה לחצי שנה			5.00%
4	תשואה שנתית לפדיון			12.36%
5	תשואה לחצי שנה (rate)			6.00%
7	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
8	0			
9	1	50		50
10	2	50		50
11	3	50		50
12	4	50	1,000	1,050
14	שווי בהנפקה			965.35

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1000` **A8** `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D2/2` (5%), ותשואה `=(1+D4)^(1/2)-1` (6%). **D3** `=D2/2`
3. קופון: `=$D$1*$D$3`, כלומר 50, בארבע התקופות. **B9** `=$D$1*$D$3`
4. הערך הנקוב נפרע בתקופה 4, ב-31.12.2028. `=D1`: **C12** `=D1`
5. סך הכל: `=B9+C9`, וגוררים. בתקופה 4 יוצא 1,050. **D9** `=B9+C9`
6. השווי: `=NPV(D5,D9:D12)`, כלומר 965.35. נכיון, כי 5% לחצי שנה נמוך מ-6%. **D14** `=NPV(D5,D9:D12)`

> **הערה: מתאריכים לתקופות:** כותבים את מועדי התשלום, וסופרים. כל מועד הוא שורה בטבלה, ומספר השורות הוא מספר התשלומים בסדרה.

תרגול עצמי: תרגול 6: "רכבת הצפון", קופון רבעוני

חברת "רכבת הצפון" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 3 שנים. הריבית הנקובה היא 8% לשנה, המשולמת 4 פעמים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.550881%.

נדרש: מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? חשבו בפונקציה PV.

הזינו את הנתונים. B6 ו-B7: לרבעון. B8: מספר התשלומים בסדרה. B9: הקופון לרבעון. B10: השווי.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	8%
3	מספר שנים	3
4	תשואה שנתית לפדיון	12.550881%
6	ריבית נקובה לרבעון	2.00%
7	תשואה לרבעון (rate)	3.00%
8	מספר תשלומים (nper)	12
9	קופון לרבעון (pmt)	2.00
10	שווי בהנפקה	90.05

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. לרבעון: נקובה `=B2/4` (2%), ותשואה `=(1+B4)^(1/4)-1` (3% בדיוק). **B6** `=B2/4`
3. 12 קופונים בסדרה: `=B3*4`. הקופון לרבעון: `=B1*B6`, כלומר 2. **B8** `=B3*4`
4. השווי: `=-PV(B7,B8,B9,B1)`, כלומר 90.05. נכיון, כי 2% לרבעון נמוך מ-3%. **B10** `=-PV(B7,B8,B9,B1)`

תרגול עצמי: תרגול 7: "חוף הכרמל", ספירת קופונים ופארי

חברת "חוף הכרמל" בע"מ הנפיקה ב-1.4.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הריבית הנקובה היא 6% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.9 וב-31.3, לראשונה ב-30.9.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.3.2029.

שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.09%. נדרש: כמה קופונים ישולמו, מהו שווי האג"ח בהנפקה, והאם היא בפרמיה, בפארי או בנכיון?

הזינו את הנתונים. B4: מספר השנים מההנפקה עד הפדיון. B5 ו-B6: לחצי שנה. B7: מספר התשלומים בסדרה. B8: השווי.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	תשואה שנתית לפדיון	6.09%
4	מספר שנים	3
5	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
6	תשואה לחצי שנה (rate)	3.00%
7	מספר תשלומים (nper)	6
8	שווי בהנפקה	100.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. לחצי שנה: נקובה `=B2/2` (3%), ותשואה `=(1+B3)^(1/2)-1` (3% בדיוק). **B5** `=B2/2`
3. `=B4*2` נותן 6, ובספירה לפי התאריכים יש 6 מועדי תשלום, מ-30.9.2026 עד 31.3.2029: nper הוא 6. **B7** `=B4*2`
4. השווי: `=-PV(B6,B7,B1*B5,B1)`, כלומר 100 בדיוק. פארי: הריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לתקופה. **B8** `=-PV(B6,B7,B1*B5,B1)`

המלכודת: מי שמשווה 6% ל-6.09% חושב שזה נכיון. משווים לתקופה: 3% מול 3%.

לקראת המפגש הבא

תרגילי בית: מה שלמדנו היום

- מפרק 1 בקובץ התרגילים: תרגילים 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.17 ו-1.18. בכרטיס של שיעור 1 באתר.
- פתרונות תרגילי הבית: PDF ו-Excel, באותו כרטיס. פותחים רק אחרי שפותרים.
- שאר תרגילי פרק 1 עוסקים באג"ח לשיעורין ובשווי בין מועדי תשלום, ויצורפו לשיעורים הבאים.

אקסל תרגילי השיעור

- כל השאלות של המצגת, כולל שבעת תרגילי התרגול, לעבודה ב-Excel בלי המצגת.
- גיליון "ללא פתרון" עם תבנית לכל שאלה, וגיליון "עם פתרון".

הערה: בכל תרגיל אמריקאי: קודם בונים את החישוב בגיליון, ורק אחר כך בוחרים תשובה.



כל ש"ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.

מילון מושגים

אגרת חוב (אג"ח) Bond
בפשטות: תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש.
בלשון מקצועית: נייר ערך של חוב: המנפיק מקבל כסף היום, ומתחייב לשלם למחזיק ריבית וקרן לפי תנאים שנקבעו בהנפקה.
דוגמה: חברה מקבלת היום 90 ש"ח, ומתחייבת לשלם 5 ש"ח בכל שנה ו-100 ש"ח בעוד 6 שנים.
שימו לב: אג"ח היא חוב. מי שקונה אותה מלווה כסף למנפיק.

מנפיק Issuer
בפשטות: מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. כלומר, הלווה.
בלשון מקצועית: הגוף שמגייס חוב בהנפקת אג"ח: חברה, בנק או מדינה.
דוגמה: חברת "ניר" הנפיקה אג"ח: "ניר" היא המנפיקה, והמשקיעים הם המלווים.
שימו לב: אג"ח של חברה נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

אג"ח קונצרנית Corporate bond
בפשטות: אג"ח שהנפיקה חברה, ולא המדינה.
בלשון מקצועית: חוב סחיר של תאגיד. הסיכון שלה תלוי ביכולת של החברה לשלם.
דוגמה: אג"ח של חברת נדל"ן היא קונצרנית. אג"ח של משרד האוצר היא ממשלתית.
שימו לב: בשיעור הזה כל הדוגמאות שקליות: התשלומים קבועים בשקלים, בלי הצמדה.

ערך נקוב (ע"נ, F) Face value (Par value)
בפשטות: הקרן: הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הקופון.
בלשון מקצועית: סכום החוב הרשום באג"ח. הוא נפרע בפדיון, בתשלום אחד או בכמה תשלומים, ומשמש בסיס לחישוב הריבית.
דוגמה: ערך נקוב 100 ש"ח: בסוף התקופה המחזיק מקבל 100 ש"ח.
שימו לב: ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב הוא 100 ש"ח. הערך הנקוב אינו המחיר.

ריבית נקובה (R_c) Coupon rate
בפשטות: האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב, ומקבלים את הקופון.
בלשון מקצועית: שיעור הריבית השנתי שנקבע בתנאי האג"ח, ומחושב על יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: קופון של 5 ש"ח בשנה.
שימו לב: הריבית הנקובה קבועה לכל חיי האג"ח. השוק אינו משנה אותה.

קופון (C) Coupon
בפשטות: תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.
בלשון מקצועית: סכום הריבית לתקופה: ריבית נקובה לתקופה כפול יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה: קופון של 3 ש"ח כל חצי שנה.
שימו לב: הקופון נקבע לפי הריבית הנקובה, ולא לפי התשואה לפדיון.

מועד פדיון Maturity date
בפשטות: היום שבו החברה מחזירה את הקרן, והאג"ח מסתיימת.
בלשון מקצועית: המועד שבו נפרע התשלום האחרון של הערך הנקוב.
דוגמה: אג"ח ל-6 שנים שהונפקה ב-1.1.2027: מועד הפדיון 31.12.2032.
שימו לב: אורך החיים של האג"ח הוא הזמן מההנפקה (או מהיום) ועד הפדיון.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג"ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

תזרים מזומנים (CF) Cash flow
בפשטות: סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.
בלשון מקצועית: תקבול או תשלום במזומן, עם מועד. באג"ח: קופון, פירעון קרן, או שניהם יחד.
דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, ובסך הכל תזרים של 105 ש"ח.
שימו לב: כל תזרים מהוונים לפי המועד שלו. תזרים מוקדם שווה יותר.

היוון Discounting
בפשטות: חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד.
בלשון מקצועית: חלוקת תזרים עתידי ב-(r+1) בחזקת מספר התקופות. בגיליון: =CF/(1+r)^t, כאשר r שיעור התשואה לתקופה.
דוגמה: בגיליון: =107/(1+7%) נותן 100. 107 בעוד שנה שווים 100 היום, ב-7% לשנה.
שימו לב: מחלקים, ולא מכפילים. הכפלה ב-(r+1) בחזקה היא דחיפה קדימה בזמן.

ערך נוכחי (PV) Present value
בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל בעתיד.
בלשון מקצועית: סכום התזרימים העתידיים, כל אחד מהווון בשיעור התשואה למועד שלו.
דוגמה: 5 בעוד שנה ו-105 בעוד שנתיים, ב-7%: `=5/1.07+105/1.07^2` נותן 96.38.
שימו לב: שווי האג"ח הוא הערך הנוכחי של התזרימים שעוד לא שולמו.

תקופה (n) Period
בפשטות: פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום.
בלשון מקצועית: יחידת הזמן של הטבלה: שנה, חצי שנה או רבעון. הקופון והתשואה חייבים להיות לאותה תקופה.
דוגמה: אג"ח ל-8 שנים עם קופון חצי שנתי: 16 תקופות של חצי שנה.
שימו לב: בפונקציה PV הארגומנט nper הוא מספר התשלומים בסדרה, ולא מספר התקופות או השנים. באג"ח עם קופון חצי שנתי ל-8 שנים הוא 16 קופונים.

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47−: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

מוסכמת הסימן Sign convention
בפשטות: באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי.
בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות תזרים כתנועה של צד אחד: מי שמקבל קופונים חיוביים משלם היום מחיר שלילי.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47−: כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף, משלמים היום 90.47.
שימו לב: התוצאה השלילית איננה שווי שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל את המחיר כמספר חיובי.

פרמיה Premium
בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח גבוה מהערך הנקוב.
בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפרמיה כשהריבית הנקובה לתקופה גבוהה מהתשואה לפדיון לתקופה.
דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 3%: המחיר 110.83, מעל 100.
שימו לב: בפרמיה המשקיע משלם יותר מהקרן, כי הקופונים נדיבים ביחס לשוק.

נכיון Discount
בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח נמוך מהערך הנקוב.
בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בנכיון כשהריבית הנקובה לתקופה נמוכה מהתשואה לפדיון לתקופה.
דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 7%: המחיר 90.47, מתחת ל-100.
שימו לב: המילה נכיון כאן אינה היוון. היא מתארת מחיר נמוך מהערך הנקוב.

פארי At par
בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח שווה בדיוק לערך הנקוב.
בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפארי כשהריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לפדיון לתקופה.
דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 5%: המחיר 100.
שימו לב: משווים ריבית לתקופה מול תשואה לתקופה, ולא את המספרים השנתיים.

שיעור שנתי אפקטיבי Effective annual rate
בפשטות: התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית.
בלשון מקצועית: שיעור שנתי שמתקבל מצבירת התשואה של כל התקופות בשנה. בגיליון: =(1+r)^m-1, כאשר r התשואה לתקופה ו-m מספר התקופות בשנה.
דוגמה: 5% לחצי שנה: `=(1+5%)^2-1` = נותן 10.25% לשנה, ולא 10%.
שימו לב: לכן מחצי שנה לשנה מעלים בריבוע, ומשנה לחצי שנה מעלים בחזקת חצי: =(1+r)^(1/2)-1.

במפגש הבא: אג"ח לשיעורין

אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בחלקים: יתרת ערך נקוב, קופון על היתרה ולוח סילוקין מלא. לפני המפגש: תרגילי הבית של שיעור 1.